

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

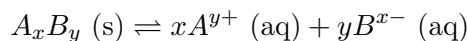
A-prueba

Índice

1. Tema 11: Equilibrios Heterogéneos (Solubilidad)	2
1.1. Solubilidad (s) y Producto de Solubilidad (K_{ps})	2
1.2. Condición de Precipitación	2
1.3. Efecto del Ión Común	2

1. Tema 11: Equilibrios Heterogéneos (Solubilidad)

Cuando una sal es muy poco soluble en agua (como el AgCl o el BaSO₄), llega un momento en que el agua no admite más sal disuelta. Se forma una **disolución saturada** y el exceso de sal precipita al fondo en estado sólido, estableciéndose un equilibrio heterogéneo (sólido $\rightleftharpoons$ iones acuosos).



1.1. Solubilidad (s) y Producto de Solubilidad (K_{ps})

- **Solubilidad (s):** Es la concentración máxima de sal que se puede disolver. Se mide obligatoriamente en **mol/L**. (Si te la dan en g/L, hay que dividir por la masa molar).
- **Producto de solubilidad (K_{ps}):** Es la constante de equilibrio de la reacción de disolución. Como el reactivo es sólido, NUNCA entra en la fórmula de la constante. Solo se multiplican las concentraciones de los iones elevadas a sus coeficientes:

$$K_{ps} = [A^{y+}]^x \cdot [B^{x-}]^y$$

Relación entre s y K_{ps} : Depende de la estequiometría de la sal. Hacemos el balance de la disolución:



$$K_{ps} = (s) \cdot (s) = s^2 \implies s = \sqrt{K_{ps}}$$



$$K_{ps} = (s) \cdot (2s)^2 = 4s^3 \implies s = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{4}}$$

1.2. Condición de Precipitación

Si mezclamos dos disoluciones que contienen iones que pueden formar una sal insoluble, ¿precipitará la sal? Calculamos el cociente de reacción (Q) con las concentraciones iniciales tras la mezcla:

- Si $Q > K_{ps}$: **SÍ precipita**. La disolución está sobresaturada.
- Si $Q < K_{ps}$: **NO precipita**. La disolución es insaturada (admite más sal).

1.3. Efecto del Ión Común

Basado en Le Chatelier. Si a una disolución saturada de AgCl le añadimos otra sal muy soluble que comparta un ión (por ejemplo NaCl, que aporta iones Cl⁻), el aumento de la concentración de Cl⁻ desplazará el equilibrio hacia la izquierda (hacia el sólido). **Conclusión:** La solubilidad de una sal disminuye drásticamente si se disuelve en presencia de un ión común.

FORMULARIO RESUMEN: EL EQUILIBRIO Y LE CHATELIER

Constantes Termodinámicas:

$$K_c = \frac{[\text{Productos}]}{[\text{Reactivos}]} \quad ; \quad K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

(¡Solo gases y acuosos! Sólidos y líquidos puros NO entran).

Le Chatelier en un Vistazo:

- + Presión $\Rightarrow$ Hacia donde haya MENOS moles de gas.
- + Temperatura $\Rightarrow$ Hacia el sentido ENDOTÉRMICO (absorbe calor).
- Ión Común $\Rightarrow$ Disminuye siempre la solubilidad de la sal.

Regla del Producto de Solubilidad (K_{ps}):

- Sal 1:1 (ej. AgCl) $\Rightarrow K_{ps} = s^2$
- Sal 1:2 (ej. PbI₂) $\Rightarrow K_{ps} = 4s^3$
- Si $Q > K_{ps} \Rightarrow$ Precipita el sólido.